

Soustavy podmínek

Slovní úlohy: tabulka, krok za krokem, ověření

★ Max. 3-5 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JENNIE

PRŮVODKYNĚ PODMÍNKAMI

„Podmínky jsou jako pravidla ve skupině — musí platit všechny najednou. Systematicky! 🧠“

🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📄 **Tabulka = záchrana — VŽDY ji nakresli**

KDY NAKRESLIT TABULKU

Kdykoli je v zadání více skupin nebo více vlastností — nakresli tabulku hned na začátku.

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Dům má 3 patra a bydlí v něm 11 dětí. Ve 2. patře bydlí jen dívky. V 1.+2. patře dohromady 8 dětí. Ze všech chlapců bydlí mimo 3. patro jen 3.“

KROK 1: NAKRESLI PRÁZDNOU TABULKU

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.	?	?	?
2.	0 ← jen dívky!	?	?
3.	?	?	?
CELKEM	?	?	11

KROK 2: DOPLŇ CO ZNÁŠ PŘÍMO ZE ZADÁNÍ

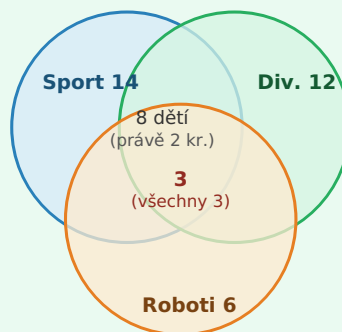
- 2. patro: chlapci = **0** (jen dívky)
- 1.+2. patro celkem = **8** → 3. patro = $11 - 8 = 3$ děti
- Chlapci mimo 3. patro = jen 3 → chlapci v 1.+2. = **3** → chlapci ve 2. = 0 → chlapci v 1. = **3**

KROK 3: DOPOČÍTEJ ZBÝVAJÍCÍ (ŘÁDKY A SLOUPCE MUSÍ SEDĚT)

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.	3	?	?
2.	0	?	?
3.	?	?	3
CELKEM	?	?	11

Doplňuj tak, aby každý řádek i sloupec dal správný součet!

● Vennův diagram — průnik skupin



Vennův diagram — kroužky SEN (23r1): celkem 18 dětí

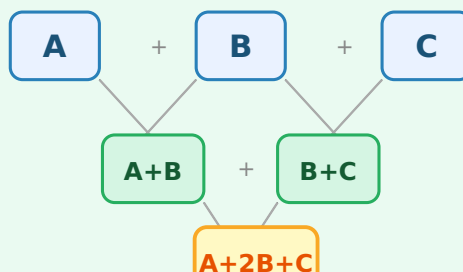
JAK SPOČÍTAT CELKOVÝ POČET — KROK ZA KROKEM

- 1 Sečti všechny kroužky: $14+12+6 = 32$ (ale průniky jsou počítány víckrát!)
- 2 Odečti děti v právě 2 kroužcích jednou: $32-8 = 24$
- 3 Odečti děti ve všech 3 kroužcích dvakrát: $24-2 \times 3 = 24-6 =$ **18 dětí**

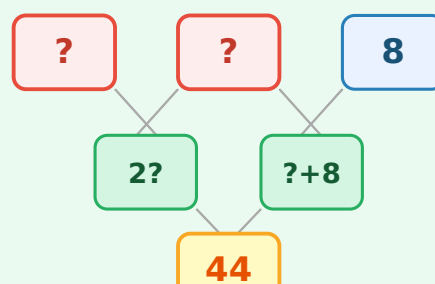
KOLIK NAVŠTĚVUJE POUZE JEDEN KROUŽEK

18 celkem – 8 (právě dva kroužky) – 3 (všechny tři) = **7 dětí**

▲ Součtový trojúhelník — krok za krokem



Součtový trojúhelník — součet dvou sousedních = číslo pod nimi



Příklad: obě ? jsou stejná $\rightarrow 3? + 8 = 44 \rightarrow ? = 12$

JAK ŘEŠIT: OBĚ ? JSOU STEJNÁ ČÍSLA, VÝSLEDEK = 44

- 1 Označím hledané číslo jako **A**
- 2 Prostřední řádek: vlevo = **A** + **A** = 2 **A**, vpravo = **A** + 8
- 3 Dole: 2 **A** + (**A** + 8) = 3 **A** + 8 = 44
- 4 $3 \text{ **A** } = 36 \rightarrow \text{**A**} = 12$
- 5 Ověř: nahoře 12, 12, 8 $\rightarrow$ prostřední: 24, 20 $\rightarrow$ dole: 44 ✓

BEZ ROVNIC — VIZUÁLNÍ ALTERNATIVA

Dole = 44. Číslo 8 je na kraji $\rightarrow$ odečti: $44 - 8 = 36$.

Zbývají 3 stejné části $\rightarrow 36 \div 3 = 12 = A$ ✓

Zlomky celku — krok za krokem

PŘÍKLAD: TŘETINA ŽLUTÝCH, 12 ČERVENÝCH, ZBYTEK MODRÝ. MODRÝCH = 18.

- 1 Červené + modré = $12 + 18 = 30$
- 2 Žluté jsou třetina $\rightarrow$ červené + modré jsou **dvě třetiny** ze všech
- 3 Dvě třetiny = 30 $\rightarrow$ jedna třetina = 15 $\rightarrow$ celkem = **45 kuliček**

OBEČNÝ VZOREC: ČÁST = X Z Y DÍLŮ CELKU

Celkem = část $\div$ X $\times$ Y

Příklad: $\frac{2}{3} = 30 \rightarrow$ celkem = $30 \div 2 \times 3 = 45$ ✓

PŘÍKLAD: ONDRA, PAVEL A ŠÁRKA MAJÍ DOHROMADY 750 Kč. ONDRA MÁ 2× TOLIK CO ŠÁRKA. PAVEL MÁ TAKÉ 2× TOLIK CO ŠÁRKA. KOLIK MÁ ŠÁRKA?

Označím Šárku jako **?**. Ondra = $2 \times \text{**?**}$, Pavel = $2 \times \text{**?**}$.

$$\text{**?**} + 2 \times \text{**?**} + 2 \times \text{**?**} = 5 \times \text{**?**} = 750 \text{ Kč}$$

$$\text{**?**} = 750 \div 5 = \text{**150 Kč**}. \text{ Ondra} = \text{Pavel} = 300 \text{ Kč. Ověř: } 150 + 300 + 300 = 750 \checkmark$$

Dosad' jednu podmínku do druhé

PŘÍKLAD (JANA A SEŠITY, 23R1)

2 linkované + 2 čtverečkované = 180 Kč. 2 čtverečkované stojí jako 3 linkované.

- 1 Z 2. podmínky: 2 čtverečkované = 3 linkované
- 2 Dosadím do 1.: 2 linkované + 3 linkované = 5 linkovaných = 180 Kč
- 3 1 linkovaný = **36 Kč**
- 4 1 čtverečkovaný = $3 \times 36 \div 2 = \text{**54 Kč**}$

PŘÍKLAD: DVĚ ČÍSLA, SOUČET = 150, DRUHÉ = POLOVINA PRVNÍHO

- 1 Druhé = první $\div 2$
- 2 první + první $\div 2$ = tři poloviny prvního čísla = 150

2 první + první = 2 = tři poloviny prvního čísla = 150

3 Tři poloviny = 150 → jedna polovina = 50 → celé první číslo = **100** . Druhé = 50. Ověř: 100+50 = 150 ✓

⚠ Nejčastější chyby u soustav podmínek

Chyba	Jak to správně
● Nenakresli tabulku → ztratím se v podmínkách	Tabulka je povinná! Bez ní nemůžeš správně řešit
● Venn: sečtu všechny kroužky = celkový počet	Průniky jsou počítány víckrát — musíš je odečíst!
● Součtový trojúhelník: dole = součet horní řady	Dole = součet PROSTŘEDNÍ řady (ne horní!)
● „Čtvrtina je 12" → celkem = 12×4 ✓ (toto je správně!)	Ale: „dvě třetiny jsou 30" → celkem = $30 \div 2 \times 3 = 45$ (ne $30 \div 2$!)
● Neověřím výsledek v KAŽDÉ podmínce	Zkontroluj každou podmínku zvlášť — soudné řešení splňuje všechny

📖 PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

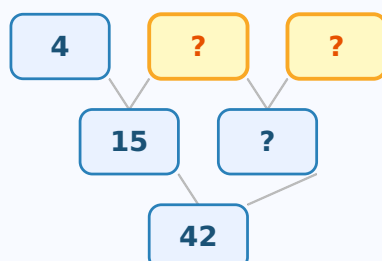
OTÁZKA 1

Ve skupině 32 dětí: 20 dětí plave, 18 dětí hraje tenis. Právě 8 dětí dělá obojí. Kolik dětí plave, ale nehraje tenis?

- A** 8
B 12
C 14
D 20

OTÁZKA 2

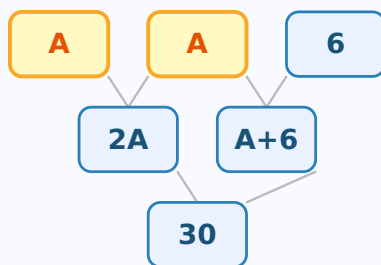
V součtovém trojúhelníku platí: v horní řadě je vlevo číslo 4, střední políčko druhé řady je 15, výsledné číslo dole je 42. Jaká čísla jsou v horní řadě na místech označených ?



- A** ?, ? = 11, 16
B ?, ? = 11, 15
C ?, ? = 13, 14
D ?, ? = 10, 17

OTÁZKA 3

V součtovém trojúhelníku jsou v horní řadě dvě stejná čísla A a třetí číslo 6. Výsledek dole je 30. Jaká hodnota má číslo A ?



A 6

B 7

C 8

D 9

OTÁZKA 4

Čtvrtina všech bonbónů v krabici je červených. Červených bonbónů je 12. Kolik bonbónů je v krabici celkem?

A 36

B 48

C 52

D 60

OTÁZKA 5

Lucie je 3× starší než její bratr. Dohromady mají 24 let. Kolik let je Lucii?

A 6 let

B 12 let

C 18 let

D 8 let

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Ve skupině 32 dětí: 20 dětí plave, 18 dětí hraje tenis. Právě 8 dětí d...

✓ **Správná odpověď: B**

Plave celkem 20. Z nich 8 dělá i tenis. Pouze plave: $20 - 8 = 12$ dětí. Tip: nakresli si tabulku nebo Vennův diagram s plaváním a tenisem.

► Otázka 2 — V součtovém trojúhelníku platí: v horní řadě je vlevo číslo 4, střední...

✓ **Správná odpověď: A**

Střed vlevo = horní_vlevo + horní_střed = $4 + ? = 15 \rightarrow$ prostřední číslo = 11. Prostřední řádek vpravo = $11 + ? = ?$. Výsledek dole = střed_vlevo + střed_vpravo = $15 + (11 + ?) = 42 \rightarrow 11 + ? = 27 \rightarrow ? = 16$. Ověř: nahoře 4, 11, 16 $\rightarrow$ střed 15, 27 $\rightarrow$ dole 42 ✓

► Otázka 3 — V součtovém trojúhelníku jsou v horní řadě dvě stejná čísla A a třetí ...

✓ **Správná odpověď: C**

Střed vlevo = $A + A = 2A$. Střed vpravo = $A + 6$. Dole = $2A + (A + 6) = 3A + 6 = 30$. Tedy $3A = 24 \rightarrow A = 8$. Ověř: nahoře 8, 8, 6 $\rightarrow$ střed 16, 14 $\rightarrow$ dole 30 ✓

► Otázka 4 — Čtvrtina všech bonbónů v krabici je červených. Červených bonbónů je 1...

✓ **Správná odpověď: B**

Čtvrtina = 12. Celkem = $4 \times 12 = 48$. Vzorec: celkem = část $\div$ zlomek = $12 \div (1/4) = 12 \times 4 = 48$.

► Otázka 5 — Lucie je 3× starší než její bratr. Dohromady mají 24 let. Kolik let je...

✓ **Správná odpověď: C**

Bratr = B. Lucie = 3B. Dohromady: $B + 3B = 4B = 24 \rightarrow B = 6$ (bratrovi je 6 let). Lucie = $3 \times 6 = 18$ let. Ověř: $6 + 18 = 24$ ✓

⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Martinovy kuličky

✓ Vzorový příklad

2025 · 2. náhradní termín

📄 ZADÁNÍ:

Martin má jednobarevné kuličky. Třetina je žlutých, 12 červených, zbývající modré.

Modrých má o polovinu více než červených.

3.1 Kolik má Martin všech kuliček?

3.2 Kolik červených dá kamarádce, aby polovina jeho zbylých kuliček byla modrá?

1 ZJISTÍM POČET MODRÝCH

O polovinu více než červených = červené + polovina červených

$$12 + 12 \div 2 = 12 + 6 = 18 \text{ modrých}$$

2 ČERVENÉ + MODRÉ = KOLIK?

$$12 + 18 = 30 \text{ kuliček}$$

To jsou 2/3 ze všech (žluté jsou třetina = 1/3)

3 ZJISTÍM CELKOVÝ POČET

30 kuliček = 2/3 ze všech

$$30 \div 2 \times 3 = 45 \text{ kuliček celkem}$$

Ověř: žluté = $45 \div 3 = 15$, $15 + 12 + 18 = 45$ ✓

4 KOLIK ČERVENÝCH DÁ KAMARÁDCE?

Po darování: zbyde 45 – dárek kuliček. Polovina zbylých = modré (18).

Zbylých musí být $2 \times 18 = 36$. Tedy: $45 - 36 = 9$ červených dá

✓ **3.1: 45 kuliček | 3.2: 9 červených kuliček**

VYCHOZÍ TEXT K ULOZE 5

Náš dům má tři patra a bydlí v něm celkem 11 dětí.
V prvním a druhém patře bydlí dohromady 8 dětí.
Ve druhém patře bydlí jen dívky.
V prvním a třetím patře bydlí dohromady 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců z našeho domu pouze 3 chlapci nebydlí ve třetím patře.

(CZV)

max. 5 bodů

5 Vypočtete,

- 5.1 kolik chlapců bydlí ve druhém patře,
- 5.2 kolik dětí bydlí v prvním patře,
- 5.3 kolik dívek bydlí v našem domě.

 Zadáání z přijímaček

 ZADÁNÍ:

Dům má 3 patra, bydlí tam 11 dětí. V 1.+2. patře celkem 8 dětí.
Ve 2. patře bydlí jen dívky. V 1.+3. patře: 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců bydlí mimo 3. patro jen 3 chlapci.
5.1 Kolik chlapců bydlí ve 2. patře? 5.2 Kolik dětí v 1. patře? 5.3 Kolik dívek celkem?

 VYPLNI TABULKU — ZAČNI OD PODMÍNEK:

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.			
2.	0 (jen dívky!)		
3.			
CELKEM			11

Nápověda: „mimo 3. patro jen 3 chlapci“ = v 1.+2. patře dohromady 3 chlapci. Ve 2. patře 0 → v 1. patře = ?

⇒ 5.1: ____ CHLAPCŮ 5.2: ____ DĚTÍ 5.3: ____ DÍVEK

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkových sešitů a několik stejných kružitek.

(CZVV)

max. 5 bodů

4

- 4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů, přičemž linkovaných koupila třikrát více než čtverečkových.

Vypočtete, kolik linkovaných sešitů koupila.

- 4.2 Dva linkované sešity a dva čtverečkové sešity stojí dohromady 180 korun. Dva čtverečkové sešity stojí stejně jako tři linkované.

Vypočtete, kolik korun stojí jeden čtverečkový sešit.

- 4.3 K nákupu šesti kružitek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítka a zbylo jí 100 korun.

Vypočtete, kolik korun zaplatila za 4 kružítka.

 Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

- 4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů. Linkovaných 3× více než čtverečkových. Kolik linkovaných?
4.2 2 linkované + 2 čtverečkové = 180 Kč. 2 čtverečkové stojí jako 3 linkované. Cena 1 čtverečkového?
4.3 K nákupu 6 kružitek chybělo 160 Kč. Koupila 4 a zbylo 100 Kč. Zaplatila za 4?

→ NÁPOVĚDA PRO 4.1:

Označ čtverečkové = □. Linkované = □ + □ + □ (třikrát tolik).

Dohromady: □ + □ + □ + □ = 4 skupiny □ = 36. Takže 1 skupina = ____ a linkovaných = ____

→ NÁPOVĚDA PRO 4.2 — KROK ZA KROKEM:

Víme: 2 čtverečkové stojí stejně jako 3 linkované.

V první podmínce jsou 2 linkované + 2 čtverečkové = 180 Kč.

Nahradíme 2 čtverečkové jejich cenou: místo nich napíšeme „3 linkované“.

Dostaneme: 2 linkované + 3 linkované = 5 linkovaných = 180 Kč. Takže 1 linkovaný = $180 \div 5 =$ ____

⇒ 4.1: ____ LINKOVANÝCH 4.2: ____ KČ 4.3: ____ KČ



VYCHOZÍ TEXT K ULOZE 3

Na šňůrku jsme navlékali korálky.

Korálky na šňůrce jsme rozdělili do **čtyř skupin**. Na počátku šňůrky i za každou skupinou jsme vytvořili uzlík.

První skupina má nejmenší počet korálků. Každá další skupina má **4krát** více korálků než skupina před ní. Ve třetí skupině je 32 korálků.

(CZVV)

max. 5 bodů

3

3.1 **Vypočtete**, kolik korálků je celkem navlečeno na šňůrce.

3.2 **Určete**, kolikrát více korálků má čtvrtá skupina než druhá skupina.

3.3 Na celé šňůrce se od počátku pravidelně střídají 4 černé a 1 bílý korálek.
Vypočtete, kolik černých korálků je ve čtvrté skupině.

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Korálky jsou ve 4 skupinách. 1. skupina nejmenší, každá další 4× více než předchozí. Ve 3. skupině je 32 korálků.

3.1 Kolik korálků je celkem na šňůrce?

3.2 Kolikrát více korálků má 4. skupina než 2. skupina?

3.3 Na šňůrce se střídají: 4 černé, 1 bílý, 4 černé, 1 bílý... Kolik černých je ve 4. skupině?

 Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 4

Vědomostní soutěže, která měla dvě kola, se zúčastnil 10členný tým.

V každém kole získali jednotliví soutěžící 8, 9, nebo 10 bodů. Některé údaje jsou v tabulce.

	Počet soutěžících, kteří získali			Součet bodů celého týmu
	8 bodů	9 bodů	10 bodů	
1. kolo		5		
2. kolo				95

(CZVV)

max. 4 body

4

- 4.1 V 1. kole bylo soutěžících, kteří získali 8 bodů, o jednoho méně než těch, kteří získali 10 bodů.

Určete součet bodů celého týmu v 1. kole.

- 4.2 **Určete, kolik soutěžících mohlo ve 2. kole získat 9 bodů.**
Najděte všechna řešení.

ZADÁNÍ:

Vědomostní soutěže se zúčastnilo 10 členů týmu. V každém kole dostali 8, 9 nebo 10 bodů.

V 1. kole bylo těch co dostali 8 bodů o jednoho méně než těch co dostali 10 bodů.

4.1 Urči součet bodů celého týmu v 1. kole.

 Tip pro 4.1: Zkus různé možnosti do tabulky — zjistíš něco překvapivého!

| počet desítkářů | 5 | 4 | 3 |

| počet osmičkářů | 4 | 3 | 2 |

| počet devítkářů | 1 | 3 | 5 |

| Součet bodů | ? | ? | ? |

4.2 Ve 2. kole: 3 dostali 8 bodů, 5 dostalo 10 bodů. Kolik mohlo dostat 9 bodů? Najdi všechna řešení.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Odměny pro soutěžící

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odměny pro tři nejlepší soutěžící byla připravena finanční částka v korunách.

První soutěžící získal polovinu této částky.

Druhý soutěžící dostal 300 korun.

Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

(CZVV)

max. 3 body

6 Vypočtěte,

- 6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,
- 6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny.

4

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Na odměny byl připraven určitý obnos. 1. soutěžící dostal polovinu celé částky. 2. soutěžící dostal 300 Kč. 3. soutěžící dostal zbytek — přitom 1. soutěžící dostal 3× VÍCE než 3. soutěžící.

6.1 Kolikrát více Kč dostal 2. soutěžící než 3. soutěžící?

6.2 Kolik Kč bylo celkem připraveno na odměny?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

ZADÁNÍ:

Vědomostní soutěže se zúčastnil 10členný tým. Ve dvou kolech získali soutěžící 8, 9 nebo 10 bodů. Celkem tým získal 93 bodů v 1. kole a 94 bodů v 2. kole.

1. Kolik soutěžících získalo v 1. kole 10 bodů, jestliže 8 bodů získali 4 soutěžící a zbytek 9?
2. Určete, kolik soutěžících mohlo získat v obou kolech dohromady méně než 18 bodů.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Penzion — skupiny a pokoje

Vyřeš sám/sama

2025 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Skupina 18 osob přijela do penzionu. Tabulka udává počty volných pokojů a ceny lůžek. Každý pronajatý pokoj musí být plně obsazen.

1. Kolik pokojů obsadili, jestliže vzali 2 pokoje pro 3 osoby a zbytek skupiny do pokojů pro 4 osoby?
2. Jaká je nejnižší možná cena za ubytování celé skupiny?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Dvě neznámá čísla — součet a rozdíl

Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Určete obě neznámá čísla.
2. Neznámé číslo zvětšené o jednu jeho polovinu se rovná 198. Určete neznámé číslo.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 7

Nákupy za mince — hledej nejmenší počet

Vyřeš sám/sama

2021 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

V dětské hře: za 5 mincí = 6 panáčků, za 20 mincí = 9 zvířátek.

1. Žofie koupila 12 panáčků a určitý počet zvířátek. Celkem zaplatila 90 mincí. Kolik zvířátek koupila?
2. Pepa chce koupit stejný počet panáčků jako zvířátek. Jaký je nejmenší počet mincí, které potřebuje?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

✓ Vždy na konci OVĚŘ: dosad výsledky zpátky do KAŽDÉ podmínky v zadání. Sedí vše? Pak máš správně!